الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا

الدورة الاستدراكية 2003

– الموضوع –

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
والتكوين المهني
والتعليم العالي والبحث العلمي

المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه

3	مدة الإنجاز	الرياضيات	المادة
7	المعامل	شعبة العلوم التجريبية بمسالكها	الشعبة أو المسلك

INSTRUCTIONS GENERALES

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter.

COMPOSANTES DU SUJET

L'épreuve est composée de quatre exercices indépendants entre eux et un problème, répartis suivant les domaines comme suit :

Exercice 1	Géométrie dans l'espace	2,5 points
Exercice 2	calcul intégral	2,5 points
Exercice 3	Calcul des probabilités	2,5 points
Exercice 4	Nombres complexes	3,5 points
Problème	Etude d'une fonction numérique et suites numériques	9 points

Exercice 1 : (2,5 *points*)

Dans l'espace muni d'un repère orthonormé direct, on considère le plan (P) et la sphère (S) définis respectivement par les équations cartésiennes :

$$(P): x - 2y + 2z - 2 = 0$$

$$(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2z + 1 = 0$$

0,5 **1.** *Déterminer le centre et le rayon de la sphère (S).*

0,5 **2.** *Montrer que le plan (P) est tangent à la sphère (S).*

1,5 **3.** *Déterminer le point d'intersection du plan (P) et la sphère (S).*

Exercice 2 : (2,5 *points*)

1 **1.** *Calculer l'intégrale :* $I = \int_{\frac{1}{e}}^{e} \frac{1}{x} |\ln(x)| dx$.

1 **2.a)** *Déterminer les deux réels a et b pour que :*

$$\frac{2}{1+t} = a + \frac{b}{1+t} \text{ pour tout réel } t \text{ différent de } -1.$$

0,5 **b)** *Calculer l'intégrale :* $J = \int_{2}^{7} \frac{1}{1+\sqrt{2+x}} dx$ *(on pourra poser* $t = \sqrt{2+x}$ *).*

Exercice 3 : (2,5 *points*)

Un sac contient six boules indiscernables au toucher et portant les nombres : -2, -1, 0, 1, 1, 2.

On considère l'épreuve suivante : On tire simultanement et au hasard trois boules du sac.

1. *On considère, après avoir effectué cette épreuve, les deux événements suivants :*

A :"parmi les boules tirées, il y a au moins une portant le nombre 1".

S : "la somme des nombres que portent les trois boules est nul".

0,5 **a)** *Calculer la probabilité de l'évènement A.*

1 **b)** *Montrer que la probabilité de l'événement S est égale à* $\frac{1}{5}$.

1 **2.** *On répète l'épreuve précédente quatre fois (on remet à chaque fois les boules tirées dans le sac).*

Quelle est la probabilité pour que l'événement S soit réalisé trois fois exactement.

Exercice 4 : (3,5 *points*)

0,5 **1.a)** *Ecrire sous forme algébrique le nombre complexe :* $(4+i)^2$.

1	**b)** *Résoudre, dans l'ensemble des nombres complexes, l'équation :* $z^2+(2-3i)z-5(1+i)=0$
	2. *On considère dans le plan complexe, les points A, B et C d'affixes respectives:* $a=1+2i$, $b=-3+i$ *et* $c=6i$.
1	**a)** *Ecrire sous forme trigonométrique le nombre complexe* $\frac{c-a}{b-a}$.
1	**b)** *En déduire que le triangle ABC est rectangle isocèle.*
	Problème : (9 *points*)
	Première partie :
	On considère la fonction f définie sur l'intervalle $[0,+\infty[$ *par:* $f(x)=x-2\sqrt{x}+2$
0,5	**1.** *Montrer que :* $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$.
0,5	**2.** *Etudier la dérivabilité de la fonction f à droite au point* 0.
1	**3.** *Montrer que la fonction f est décroissante sur l'intervalle* $[0,1]$ *et croissante sur l'intervalle* $[1,+\infty[$.
	Deuxième partie :
	On considère la suite (u_n) *définie par :* $u_0=2$ *et* $u_{n+1}=f(u_n)$ *pour tout n de* $\mathbb{N}$.
1	**1.** *Montrer par récurrence que :* $1\le u_n\le 2$. *pour tout n de* $\mathbb{N}$.
0,5	**2.** *Montrer que la suite* (u_n) *est décroissante.*
1	**3.** *En déduire que la suite* (u_n) *est convergente et calculer sa limite.*
	Troisième partie :
	On considère la fonction g définie sur l'intervalle $[0,+\infty[$ *par :* $g(x)=\ln\left(x-2\sqrt{x}+2\right)$
	Et soit (C) *la courbe représentative de la fonction g dans un repère orthonormé.*
0,5	**1.a)** *Calculer* $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$.
0,5	**b)** *Etudier la branche infinie de la courbe* (C).
1	**2.** *Etudier les variations de la fonction g*

$$\left(\text{on admet que } \lim_{\substack{x\to 0\\ x>0}} \frac{g(x)-g(0)}{x} = -\infty\right)$$

1 **3.** *Construire la courbe* (C).

4. *Soit h la restriction de la fonction g à l'intervalle* $[1,+\infty[$.

0,5 **a)** *Montrer que h admet une fonction réciproque dont on précisera l'ensemble de définition J.*

1 **b)** *Déterminer* $h^{-1}(x)$ *pour tout x de J.*